CSED211 컴퓨터 시스템 2026 가을 · 중간고사 10/29 (목) ·

코딩 문제 로드맵 (중요도순 · Lec2~8 + LAB)

10/21 정리 · 위에서부터 체크하면서 풀면 됨. 문제 자체는 문제 풀이 페이지에 정리돼 있음

사용법과 기준

- 사용법: 위에서부터 체크하면서 풀기. 랩 문제는 허용 연산자·자료형·최대 연산 수를 지켜 직접 구현 → 테스트. 어셈블리 문제는 먼저 손으로 C 동작 옮기기 → GDB로 검증. 해설은 마지막에 확인
- 중요도 기준: 현재 강의(Lec2~8)와 직접 연결되는가 > 실제 Data Lab/Bomb Lab 문제인가 > 시험형 CMU 15-213 기출인가 > 외부 자동채점으로 반복 가능한가. **출제 확률을 뜻하지 않음**
- 일치도 표기: 실습 원본 = 같은 수업 문제 · 직접 일치 = lab 문제 그 자체 · 기출 동일 개념 = 같은 개념을 묻는 다른 문제 · 자동 채점 = pwn.college·LeetCode 유사 연습. **시험·실습의 1:1 대체라고 가정하지 않기**

S 가장 먼저: 핵심 18개

다른 것보다 우선. 진도순이 아니라 시험·실습 연결성에 가중치를 준 순서.

- 01~06: Data Lab의 핵심 비트/float 구현
- 07~13: GDB·Bomb
- 14~18: 시험형 어셈블리·스택·실수·구조체 기출

01 addOK(x,y): Lec2 · 직접 일치 · 부호비트/XOR로 signed overflow 판정. 동일 부호 + 결과 부호 역전 설명하기 →

02 logicalShift(x,n): Lec2 · 직접 일치 · 산술/논리 시프트, n = 0·31 경계 처리. 허용 연산자 지키기 →

- **03 isLess(x,y)**: Lec2 · 직접 일치 · x−y를 무작정 쓰지 않고 overflow를 피해 비교하기

04 float_twice(uf): Lec3 · 직접 일치 · S/E/F 분리, 0·denorm·normal·∞·NaN 구분 →

- **05 float_f2i(uf)**: Lec3 · 직접 일치 · 지수에 따른 shift와 음수/범위 초과/NaN 처리
- **06 float_i2f(x)**: Lec3 · 직접 일치 · leading 1 탐색과 round-to-even. 어려워서 04~05 이후 추천

- **07 pwn.college Debugging Refresher**: Lec4~6 · 실전 자동 채점 · Inspecting Registers → Examining Memory → Setting Breakpoints 3개부터. Bomb Lab 전에 권장
- **08 pwn.college Control Flow**: Lec4~5 · 실전 자동 채점 · Comparing Values, Recognizing/Writing Loops 중심으로 cmp/test/jcc 익히기
- **09 bomb 랩 phase 1·2**: Lec5 · 실습 원본 · loop, cmp, 주소 증가 규칙을 disassembly로 옮기기
  phase 1 phase 2

10 bomb 랩 phase 3: Lec5 · 실습 원본 · 간접 점프와 case 매핑. LeetCode로는 직접 대체 불가 →

11 bomb 랩 phase 4: Lec6 · 실습 원본 · call·ret·인자 전달·재귀 함수 동작 옮기기 →

12 bomb 랩 phase 5: Lec5~7 · 실습 원본 · 배열을 따라가는 루프와 포인터 해석 →

13 bomb 랩 phase 6: Lec6~7 · 실습 원본 · 구조체 포인터, 노드 재연결, 순서 조건 옮기기 →

- **14 CMU Fall 2012 P7 · Switch**: Lec5 · 기출 동일 개념 · jump table → C switch로 옮기기
- **15 CMU Fall 2012 P8 · Stack discipline**: Lec6 · 기출 동일 개념 · call 반환 주소, saved registers, stack frame 계산
- **16 CMU Fall 2012 P5·P6 · Struct**: Lec7 · 기출 동일 개념 · alignment/padding/필드 offset/lea 주소 계산
- **17 CMU Fall 2012 P3 · Floating point**: Lec3 · 기출 동일 개념 · IEEE 754 인코딩/예외값/반올림을 손계산
- **18 CMU Fall 2012 P4 · Loops**: Lec5 · 기출 동일 개념 · 어셈블리 분기/반복문을 C로 옮기기

A 중요 보강: 19~33

S를 대부분 끝냈다면 진행. LeetCode가 Data Lab 연산자 제한을 검사해 주지는 않음.

- **19 bitNor · absVal**: Lec2 · 직접 일치 · De Morgan 및 sign mask. 01~03 막힐 때 앞서 해도 좋음
  bitNor 풀이
- **20 negate · float_abs**: Lec2~3 · 직접 일치 · two's complement와 float sign bit/NaN
  negate 풀이

- **21 LeetCode 405 · Convert a Number to Hexadecimal**: Lec2 · 개념 매우 유사 · 32비트 2의 보수로 음수의 16진수 표현
- **22 LeetCode 371 · Sum of Two Integers**: Lec2 · 기술 유사 · XOR와 carry로 덧셈. Data Lab의 연산자 제약과는 다름
- **23 LeetCode 190 · Reverse Bits**: Lec2 · 기술 유사 · mask/shift. 라이브러리 없이 32비트 직접 구현
- **24 LeetCode 201 · Bitwise AND of Numbers Range**: Lec2 · 기술 유사 · 상위 공통 prefix와 AND의 의미를 설명
- **25 LeetCode 29 · Divide Two Integers**: Lec2 · 관련 심화 · 시프트 기반 정수 나눗셈, TMin 및 0 방향 반올림
- **26 pwn.college Endian Escapades**: Lec2·7 · 자동 채점 · Little-Endian Bytes, Cracking a Struct 중심
- **27 pwn.college The Stack, Revisited**: Lec6·8 · 자동 채점 · caller frame, rsp, return address와 stack layout
- **28 pwn.college Assembly Assortment**: Lec4~5 · 자동 채점 · Reverse the Calculation, Masking Bits, Shifting Left/Right, Loops on Data
- **29 CMU Fall 2011 P5 · Stack discipline**: Lec6 · 기출 추가 · 재귀 호출과 stack 추적 심화
- **30 CMU Fall 2010 P3·P4·P5 · Arrays/Struct**: Lec7 · 기출 추가 · 배열 스케일링, 구조체 정렬, 필드 접근
- **31 CMU Fall 2012 P2 · Integer encoding**: Lec2 · 기출 추가 · signed/unsigned 변환, 2의 보수 및 확장
- **32 LeetCode 191 · Number of 1 Bits**: Lec2 · 보조 기초 · bit counting, mask/shift. 위 문제들이 어렵다면 첫 문제로 이동 가능
- **33 LeetCode 231 · Power of Two**: Lec2 · 보조 기초 · x & (x−1) 관찰. 범위가 좁아 우선도 낮음

B 확장 / 이후 진도: 34~38

Lec8 버퍼 오버플로는 10/20 강의에 포함되지만, Attack Lab과 Cache Lab은 별도 실습. 실제로 주어지면 우선순위를 다시 조정.

- **34 CS:APP Attack Lab (자가학습)**: Lec8 확장 · buffer overflow, return address, code injection/ROP. 강의에서 Attack Lab 실습을 시작하면 순위를 올리기
- **35 pwn.college Computer Memory**: Lec7~8 · 메모리 접근 챌린지
- **36 CS:APP Cache Lab (자가학습)**: memory hierarchy/cache 진도 이후. 중간고사 최우선 문제와 혼합하지 않기
- **37 CMU Fall 2012 P1 · Mixed warm-up**: 기출 종합 점검 · 정수·어셈블리·스택·데이터 분야의 빈 개념 찾기
- **38 C → x86-64 역컴파일 미니 실습**: 짧은 C 함수 if, for, switch, 재귀, struct를 -O0과 -O2에서 비교

3 오늘 바로 시작할 6문제

- **01** Data Lab addOK → signed overflow 설명하기
- **02** Data Lab logicalShift → n = 0, n = 31 경계 테스트
- **04** float_twice → NaN/∞/denorm/normal 나누기
- **07** GDB: Inspecting Registers, Examining Memory, Setting Breakpoints
- **10** Bomb Lab Phase 3 → switch/jump table 분석
- **15** CMU F12 P8 → 호출 깊이·stack 크기 직접 계산
- 막히면 19/20/32/33으로 돌아가 기초 보충. 이미 Lab을 제출했더라도 해설을 보지 않고 20분 안에 재작성·설명할 수 있으면 체크

4 강의 ↔ 문제 연결 지도

강의/실습	관련 번호	핵심 실력
Lec2 Bits·Integers / Data Lab 1	01~03, 19~25, 31~33	2의 보수, mask, shift, overflow
Lec3 Floating Point / Data Lab 2	04~06, 17, 20	IEEE 754, S/E/F, rounding
Lec4~5 Machine Level·Control	07~10, 14, 18, 28	register, jump, loop, switch
Lec6 Procedures	07, 11, 15, 27, 29	call/ret, saved register, stack

강의/실습	관련 번호	핵심 실력
Lec7 Data	12~13, 16, 26, 30	array, struct, padding, pointer
Lec8 Memory·Overflow	27, 34~35	stack layout, overflow, 방어

5 채점·운영 방식

- Data Lab: btest/dlc로 검증. 기본 동작이 맞아도 연산 규칙을 어기면 완료 표시 X
- Bomb Lab: 개인 바이너리와 GDB/objdump 사용. phase별 해답을 기록하는 것보다 cmp/test/jcc/call/ret/lea의 역할을 설명할 수 있어야 완료
- CMU 기출: 파일 전체를 풀지 말고 지정한 P 번호만. 일부 과거 문제는 IA32. x86-64 calling convention과 혼동하지 않기
- pwn.college: Computing 101 기준. 옛 Assembly Crash Course는 아카이브라 새 Computing 101을 우선
- LeetCode: C로 풀이 권장. 부호/자료형/오버플로 규칙을 명시하고 Python의 무제한 정수와 C의 32-bit 정수를 구분

6 같이 보기

Data Lab 정리
규칙, Q0~Q5 풀이, 손계산 모음, 연습문제 →

Bomb Lab 정리
phase 1~6 disassembly 분석과 정답 →

문제 풀이 (중요도순)
자작 21 + CMU 기출 + LeetCode 보조 →